🔑 **¿Qué es una Llave Primaria?**

Una llave primaria o clave primaria es un campo (o conjunto de campos) que identifica de forma única cada registro (fila) en una tabla.

🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊

Características principales

Característica	Explicación
🔑 **Única**	**No puede haber dos filas con el mismo valor en la llave primaria.**
🚫 **No nula**	**No puede contener valores NULL.**
📍 **Identificador**	**Sirve para encontrar rápidamente un registro específico.**
📌 **Generalmente es un ID**	**Suele ser un campo como id, cedula, codigo, etc.**

🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊

¿Para qué se utiliza?

1. **Evita duplicados.**
   Cada fila tiene un valor único, por ejemplo, un id_cliente.
2. **Relaciona tablas.**
   Se usa para establecer relaciones con otras tablas mediante llaves foráneas.
3. **Optimiza búsquedas.**
   Mejora el rendimiento cuando se consulta un dato específico.

🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊

Buenas prácticas

- Usar campos como id que sean únicos y automáticos (AUTO_INCREMENT).
- Nunca permitir NULL en la clave primaria.
- No repetirla en otras filas.

¿Qué son los tipos de campos (tipos de datos) en MySQL?

Los **tipos de campos** definen el tipo de información que se puede almacenar en cada columna de una tabla, como números, texto, fechas, valores booleanos, etc.

1. Tipos Numéricos

➤ **Enteros**

Tipo	Tamaño	Uso común
TINYINT	1 byte (-128 a 127)	Valores pequeños o booleanos
SMALLINT	2 bytes	Números pequeños
INT o INTEGER	4 bytes	ID de registros, cantidades
BIGINT	8 bytes	Grandes cantidades o fechas en timestamp

2. Decimales y reales

Tipo	Uso común
DECIMAL(m,n)	Dinero o precisión exacta (ej. 12.45)
FLOAT	Valores reales con decimales (menos precisión)
DOUBLE	Mayor precisión que FLOAT

3. Tipos de Texto (Cadenas)

Tipo	Longitud máxima	Uso común
CHAR(n)	Fijo (hasta 255)	Códigos fijos, como cédulas
VARCHAR(n)	Variable (hasta 65,535 con condiciones)	Nombres, correos, direcciones

Tipo	Longitud máxima	Uso común
TEXT	Hasta 65,535	Descripciones largas, artículos
TINYTEXT / MEDIUMTEXT / LONGTEXT	Diferentes tamaños	Documentos o contenidos extensos

4. Tipos de Fecha y Hora

Tipo	Formato	Ejemplo
DATE	AAAA-MM-DD	2025-05-18
TIME	HH:MM:SS	14:30:00
DATETIME	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	2025-05-18 14:30:00
TIMESTAMP	Marca temporal desde 1970	2025-05-18 14:30:00
YEAR	Año (4 dígitos)	2025

5. Tipo Booleano

Tipo	Equivalente Notas
BOOLEAN	

5. Otros tipos útiles

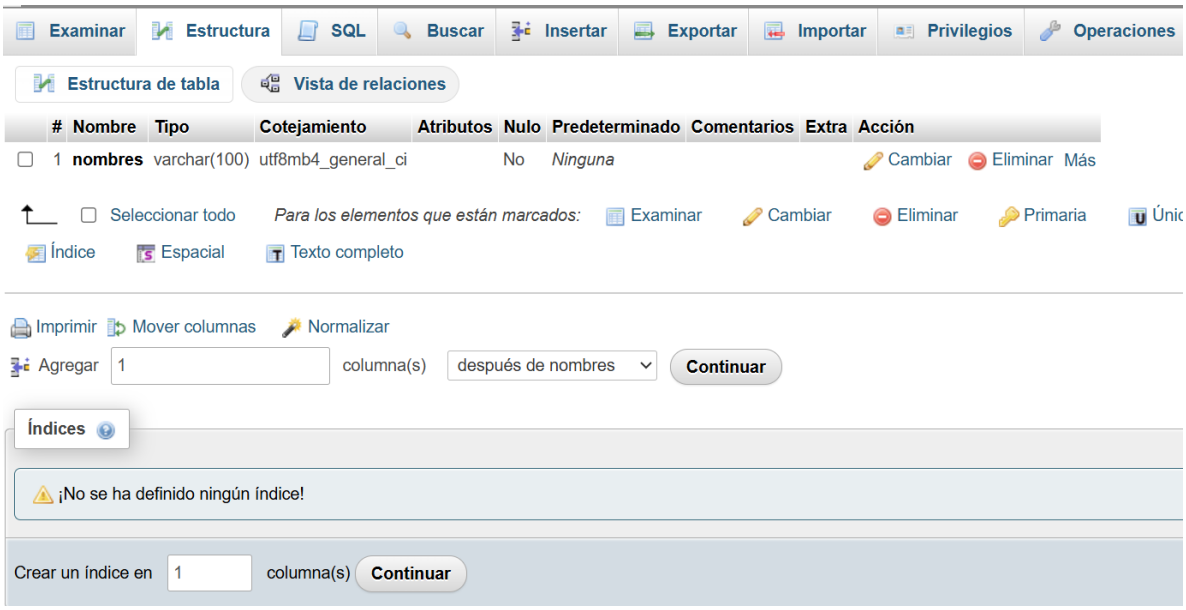
Tipo	Descripción
ENUM	Lista fija de valores permitidos
SET	Similar a ENUM, pero puede tener múltiples valores

Ejemplo ENUM

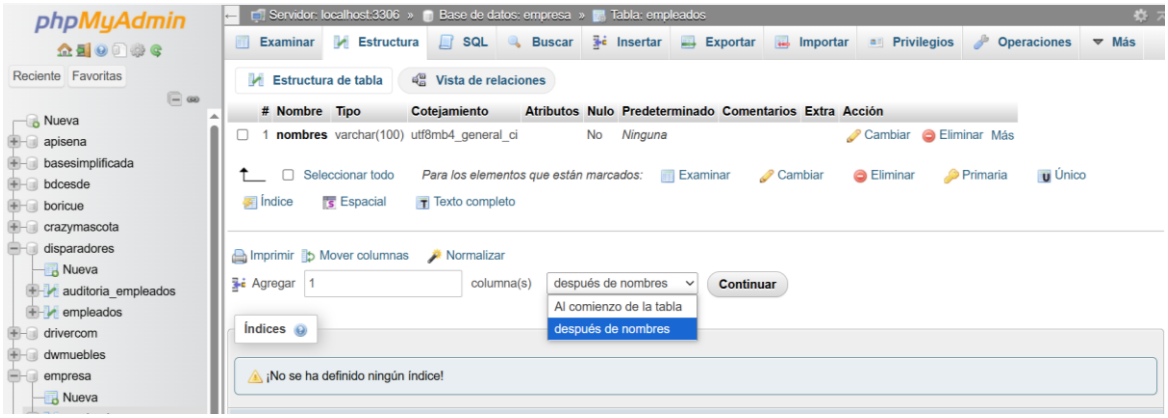
```
sexo ENUM('Masculino', 'Femenino', 'Otro');
```

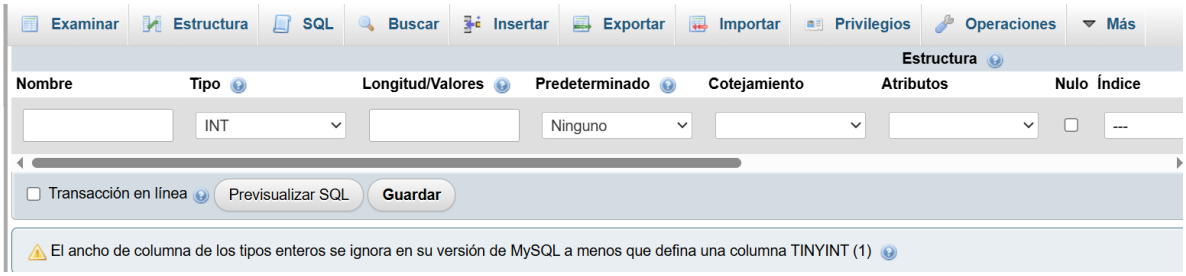
Representación visual resumida

TIPO DE DATO	EJEMPLO	USO PRINCIPAL
INT	123	IDs, cantidades
DECIMAL(5,2)	123.45	Precios, dinero
VARCHAR(100)	"Juan Pérez"	Nombres, correos
TEXT	Texto largo	Descripciones
DATE	2025-05-18	Fechas de registro
BOOLEAN	1 / 0	Activo / Inactivo
ENUM	'Activo'	Estados fijos



Como podemos notar el campo nombres es de tipo varchar longitud 100 no tiene llave primaria.





Estructura

ado	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Índice	A_I	Comentarios
			☐	PRIMARY PRIMARY	☑	

☐ Transacción en línea Previsualizar SQL **Guardar**

✔ Los cambios en la Tabla empleados se hicieron exitosamente.

```
ALTER TABLE `empleados` ADD `IdEmpleados` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT AFTER `nombres`, ADD PRIMARY KEY (`IdEmpleados`);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

	#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1	**nombres**	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
☐	2	**IdEmpleados**	int			No	*Ninguna*		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice Espacial Texto completo

De esta forma al visualizar los registros quedaría asi.

Examinar | Estructura | SQL | Buscar | Insertar

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0009 segundos.)

```
SELECT * FROM `empleados`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [A

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en

Opciones extra

←T→	IdEmpleados	nombres
Editar Copiar Borrar	1	😄maria
Editar Copiar Borrar	2	maría

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:*

Estructura de tabla | Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	**IdEmpleados**	int			No	*Ninguna*		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
2	**nombres**	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
3	**documento**	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	**PRIMARY**	BTREE	Sí	No	IdEmpleados	2	A	No	

Crear un índice en 1 columna(s) **Continuar**

Examinar | Estructura | SQL | Buscar | Insertar

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0011 segundos.)

```
SELECT * FROM `empleados`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualiz

```
UPDATE `empleados` SET `documento` = '1234567890' WHERE `empleados`.`I
```

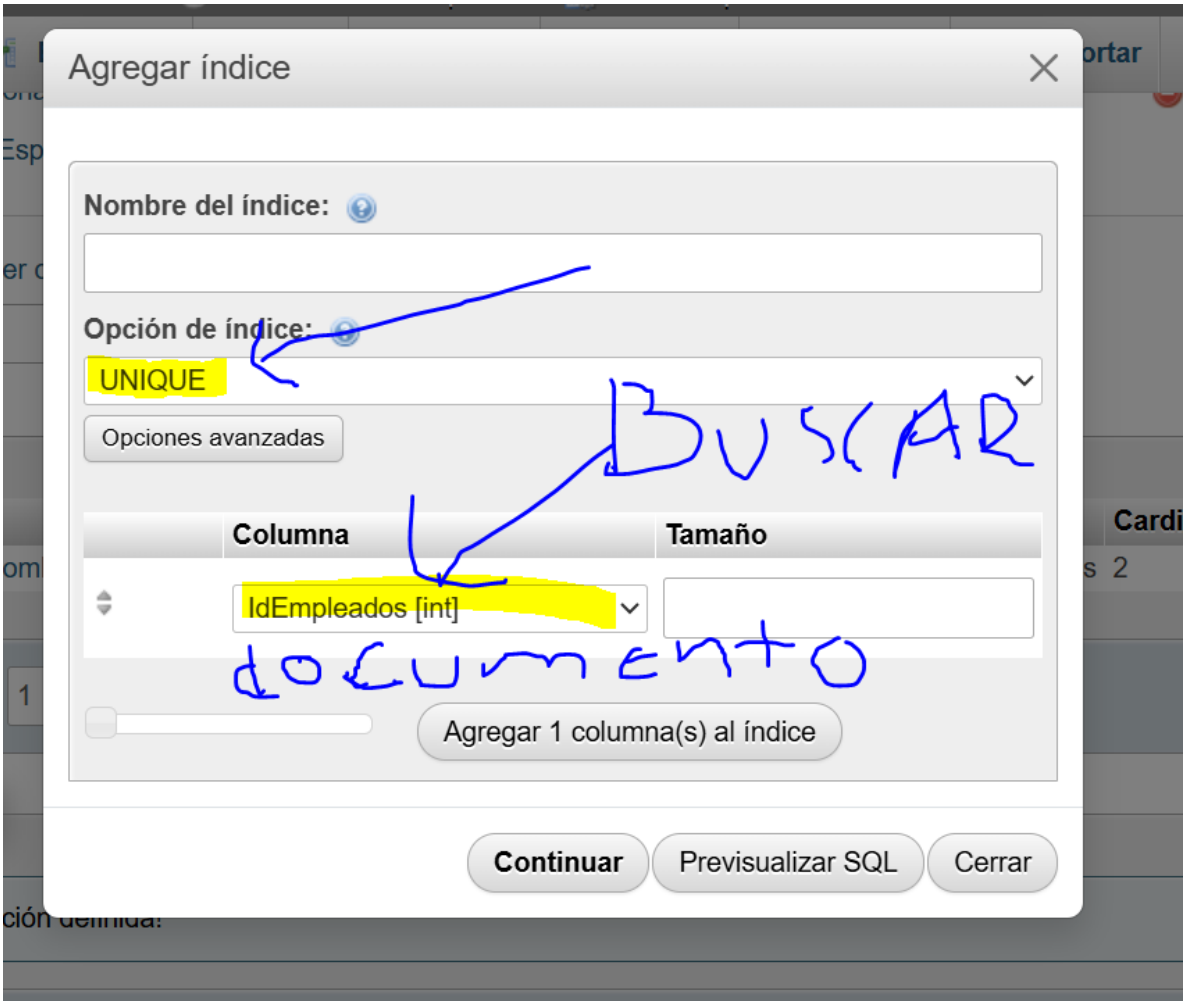
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta ta

Opciones extra

←T→				IdEmpleados	nombres	documento
Editar	Copiar	Borrar		1	maria	123456789
Editar	Copiar	Borrar		2	maría	1234567890

Hay que llenar estos campos para que pueda aceptar el campo único al momento de crearlos quedan vacíos por eso son iguales



Agregar índice

Nombre del índice:

Opción de índice:

UNIQUE

Opciones avanzadas

	Columna	Tamaño
	documento [varchar(10)]	

Agregar 1 columna(s) al índice

Continuar Previsualizar SQL Cerrar

2	**nombres**	varchar(100)	utf8mb4_general_ci	No	*Ninguna*		Cambiar	Eliminar
3	**documento**	varchar(10)	utf8mb4_general_ci	No	*Ninguna*		Cambiar	Eliminar

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice Espacial Texto completo

Imprimir Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de documento **Continuar**

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	**PRIMARY**	BTREE	Sí	No	IdEmpleados	2	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	**documento**	BTREE	Sí	No	documento	2	A	No	

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	**IdEmpleados**	int			No	*Ninguna*		AUTO_INCREMENT	Cambiar Elimina
2	**nombres**	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Elimina
3	**documento**	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Elimina
4	**telefono**	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Elimina
5	**correo**	varchar(200)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Elimina
6	**contrasena**	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Elimina
7	**rol**	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Elimina
8	**estado**	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Elimina
9	**fechaCreacion**	datetime			No	CURRENT_TIMESTAMP		DEFAULT_GENERATED	Cambiar Elimina

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	**PRIMARY**	BTREE	Sí	No	IdEmpleados	2	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	**documento**	BTREE	Sí	No	documento	2	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	**telefono**	BTREE	Sí	No	telefono	2	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	**correo**	BTREE	Sí	No	correo	2	A	No	

Esta seria la estructura con los campos con sus tipos de campos y los que seria únicos.

Este seria los registros

Examinar | Estructura | SQL | Buscar | Insertar | Exportar | Importar | Privilegios | Operaciones | Más

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0010 segundos.)

```
SELECT * FROM `empleados`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

←T→	IdEmpleados	nombres	documento	telefono	correo	contrasena	rol	estado	fechaCreacion
Editar Copiar Borrar	1	😄maria	123456789	1234	m@gmail.com				2025-05-19 11:40:24
Editar Copiar Borrar	2	maría	1234567890	12345	ma@gmail.com				2025-05-19 11:40:24